

Producto vectorial

[Información visual: Primer plano de una pizarra donde el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

El producto vectorial es el producto de dos vectores y nos da un tercer vector. Por eso se llama "producto vectorial". Se representa con este símbolo $\wedge$ cuando escribimos a mano, pero muchas veces lo veréis representado con el símbolo $\times$ en tipográfico, en un libro. Nosotros no lo hacemos con $\times$ cuando escribimos porque se confundiría con una x .

Del producto vectorial lo que me interesa que sepáis son varias cosas. La primera es hacia dónde irá el resultado.

[Información visual: Representa ambos vectores con sendos rotuladores, azul para el vector A y rojo para el vector B.]

Imaginaos que tenemos aquí el vector A y el vector B. La dirección del producto vectorial, para saber hacia dónde irá el vector C, lo que hay que hacer es: ¿Cuál es el primer vector? A. Y el segundo, B. Lo que hay que hacer es llevar el primero sobre el segundo girando. Giramos el primero, A, el azul, sobre el segundo, que es B. ¿Cómo sabemos la dirección de C? Lo que tenéis que hacer es cerrar la mano derecha en la dirección del giro. Entonces, fijaos que el pulgar señala la dirección del vector C. En este caso, el vector C irá hacia arriba.

Tenemos un detalle interesante. Si los ponemos al revés, si en vez de hacer el producto de A por B, hacemos el producto de B por A, ¿qué es lo que nos va a pasar? En este caso, fijaos hacia dónde irá C. El primer vector es B. Lo cerramos hacia aquí. Si cerramos así la mano, el pulgar apunta hacia abajo. Y, en este caso, el vector C irá hacia abajo. En el caso del producto vectorial no podemos permutar un vector con el otro.

Fijaos en que ha sido muy fácil en el primer caso, cuando el vector iba hacia arriba, que poníamos aquí el rotulador y os lo podía enseñar. Cuando va hacia abajo, es más complicado. ¿Cómo lo representamos? Lo que hacemos es que, cuando un vector sale de la pizarra, sale del papel, lo representamos con un punto. Por ejemplo, en el primer caso, pondríamos un punto, porque sale del papel. Sería el caso de A vectorial B que sale del papel. Entonces, cuando entra, que era el segundo caso, lo que hacemos es dibujar un aspa. O sea, la regla mnemotécnica es como si fuera una flecha. Cuando ves venir una flecha hacia ti, ves un punto. Cuando ves que se aleja, ves la cruz de detrás. Y esta es la forma de recordarlo. Recordad: un punto sale del papel, una cruz entra en el papel.

Para saber la dirección, cerramos siempre el primer vector sobre el segundo y el pulgar os dirá hacia dónde va. Importante: la mano derecha. Aquí los zurdos no tenéis problema porque utilizáis el bolígrafo con la izquierda y la mano derecha la tenéis libre. El problema está con los diestros. En un examen o en casa, si escribís con la mano derecha, la que os queda libre es la izquierda. Y, a menudo, utilizáis esta sin querer.